

实验 3：转弯练习

一、实验目的和要求

1. 掌握转弯的原理与操作
2. 了解侧滑的原理与修正

二、实验原理

1. 飞机转弯控制

转弯是飞机的一个重要功能，而转弯能力也是飞机机动性能的一个重要指标。那么飞机在空中是如何实现转弯的呢？

飞机的方向舵可以改变航向，但是此方法通过摆尾侧滑的方式，连续转向会使飞机剧烈摆动，乘坐感受非常差。

从飞机的飞行原理当中我们知道，飞机在空中飞行主要受到四种力的作用，重力、升力、空气阻力和发动机推力。

但是，重力方向始终是竖直指向地面，而发动机推力和空气阻力一般都与飞机前进方向一致，这些力都无法产生足够的向心力迫使飞机改变运动方向，所以，飞机空中转弯的向心力只能来自升力。

由于水平直线飞行的飞机，升力几乎垂直指向机翼上方，升力大小与重力相等，要使这个升力转变为促使飞机转弯的向心力，就必须通过调节副翼使飞机倾斜一定角度，从而使部分升力转变为飞机转弯的向心力。此时飞机的倾斜角度越大，向心力就越大，飞机转弯的速率就越高。但由于部分升力用于飞机转弯，平衡重力的升力分量就越来越小，若不增加飞机升力平衡重力，飞机就将在转弯的过程中出现高度下降。

所以，为了在飞机转弯过程中保持高度不变，就还需要通过调节升降舵不断增加飞机迎角，也就是让飞机抬头向上飞来保持高度。这样，飞机就能在不改变高度的情况下在空中实现完美转弯了。

一般情况下，飞行员应该以标准转弯率转弯到特定的航向：标准转弯率定义为 $3^\circ/\text{秒}$ 的转弯，将在 2 分钟内产生一个完整的 360° 转弯。 $3^\circ/\text{秒}$ 转弯不仅使飞行员有充足的时间进行交叉检查飞行仪表，而且避免了飞机的航空动力的急剧变化。机动飞机决不能快过飞行员可舒适地交叉检查飞行仪表的速度。大多数自动驾驶仪设计的程序是以标准转弯率进行转弯的。如图一所示，标准转弯率在 PFD 的水平姿态仪上有明确标志。

要进入标准转弯率转弯，首先应压盘至接近标准转弯率转弯的坡度，然后在地平仪上保持该坡度。经验表明，要达到标准转弯率特需要的坡度常使用真空速的 15%。一个简单的方法是空速除以 10，然后加上结果的一半。例如，空速在 100 节时，需要大约 15° 的坡度($100 \div 10 + 5 = 15$)；空速在 120 节时，需要大约 18° 的坡度来进行标准转弯率转弯。飞行员需通过交叉检查位于 HSI 上的转弯速率指示器（图一）来确定该坡度是否足够进行标准转弯率转弯。

随着飞机坡度的形成，升力的垂直分力将开始减小。随着升力的垂直分力减小，必须产生额外的升力来保持水平飞行，这时应带杆以止住任何的高度损失趋势。随着升力增加，也将产生额外的诱导阻力，将引起飞机开始减速。要阻止减速，需要通过增大功率来施加额外的推力。当高度和空速稳定后，利用配平轮来消除任何操纵力。

当从标准转弯率转弯改出坡度时，飞行员必须协调使用副翼和方向舵改出横滚至机翼水平的姿态。为了确定到达所需航向的提前量，改出坡度的速度应该和进入坡度的速度一样。在改平过程中，地平仪成为坡度的主要仪表。一旦机翼水平，航向指示器就成

为决定坡度调整的主要仪表。随着坡度减小，飞行员应该相应地降低俯仰姿态（向前推杆）来达到水平俯仰姿态，同时使用配平来消除任何的操纵力。



图 1 标准转弯率与半转弯率标识

2. 侧滑与转弯中的特别操作

机头朝向和飞行航迹的不一致的现象叫做侧滑。飞机存在很多侧滑的情况。例如：如果左蹬舵，机头就会向左偏，造成右侧滑。同时，由于后掠角，右侧机翼升力将增大，造成飞机左滚转，开始左转弯。这种带有右侧滑的左转弯，就叫外侧滑。如果向左压杆，飞行轨迹向左转，开始左转弯。由于左右机翼升力不同，阻力也不同，差异阻力形成的力矩会使机头向右偏，造成左侧滑。这种带有左侧滑的左转弯，就叫内侧滑。

消除外侧滑可以通过向侧滑侧压杆，即右侧滑向右压杆，左侧滑向左压杆。消除内侧滑可以通过踩侧滑向的方向舵，即左侧滑踩左舵，右侧滑踩右舵。

转弯练习实验记录

实验项目	爬升、下降与转弯练习	实验时间	2026.04.07
实验人员	侯宇轩	学号	12413104
1. 实验内容及过程：按实验要求进行爬升、下降与转弯练习，并做好各项数据记录			
滑行与起飞练习过程记录			
起飞并爬上至 1000~1500 英尺进入平直飞，记录平直飞高度、航向和速度	高度：1280英尺 航向：北偏东10度 速度：108节		
10 坡度满油门不掉高度情况下的速度、转弯率和高度	速度：108节 转弯率：1.5度/秒 高度：2560英尺		
20 坡度满油门不掉高度情况下的速度、转弯率和高度	速度：112节 转弯率：3度/秒 高度：2620英尺		
30 坡度满油门不掉高度情况下的速度、转弯率和高度	速度：116节 转弯率：4.5度/秒 高度：2560英尺		
满油门时以标准转弯率转弯的速度、坡度和高度	速度：108节 坡度：20度 高度：2640英尺		
空中画 S 练习（画出完成的形状）			
2. 列出练习过程中进行的操作，控制飞机的哪些部件与背后的飞行原理，简述自己的体会及对课程的建议			
本次练习主要操作油门、摇杆、副翼、升降舵和方向舵。 通过副翼建立坡度，使升力产生水平分量提供向心力； 同时适当带杆并控制油门，保持高度、速度和标准转弯率。 练习中体会到转弯需协调坡度、速度与高度，避免侧滑和掉高。 建议增加标准转弯率与侧滑修正的示范，便于更快掌握。			

